REST API Projekt

Erik, Luca &

Jannis

Agenda

1. Was ist JSON & was ist eine REST API?
2. Welche API verwenden wir?
3. Wie haben wir die API abgerufen?
4. Wie haben wir die Ergebnisse gespeichert?
5. Lessons learned

Was ist JSON & was ist eine REST API?

JSON

- JSON = JavaScript Object Notation
- Ein textbasiertes Datenformat zum Austausch strukturierter Daten

REST

- REST = Representational State Transfer
- Architekturstil für verteilte Systeme, und wurde im Jahr 2000 von Roy Fielding definiert
- REST API ist eine Schnittstelle für Kommunikation zwischen Client und Server

Zusammengefasst: REST definiert wie kommuniziert wird, JSON definiert in welchem Format die Daten übertragen werden.

Welche API verwenden wir ?

CheapShark

- Kostenlos nutzbar, kein API Key erforderlich
- Liefert Preisvergleiche aus über 30 Shops
- Antwortet im JSON-Format
- Filterbar nach Store, Preis und Rabatt

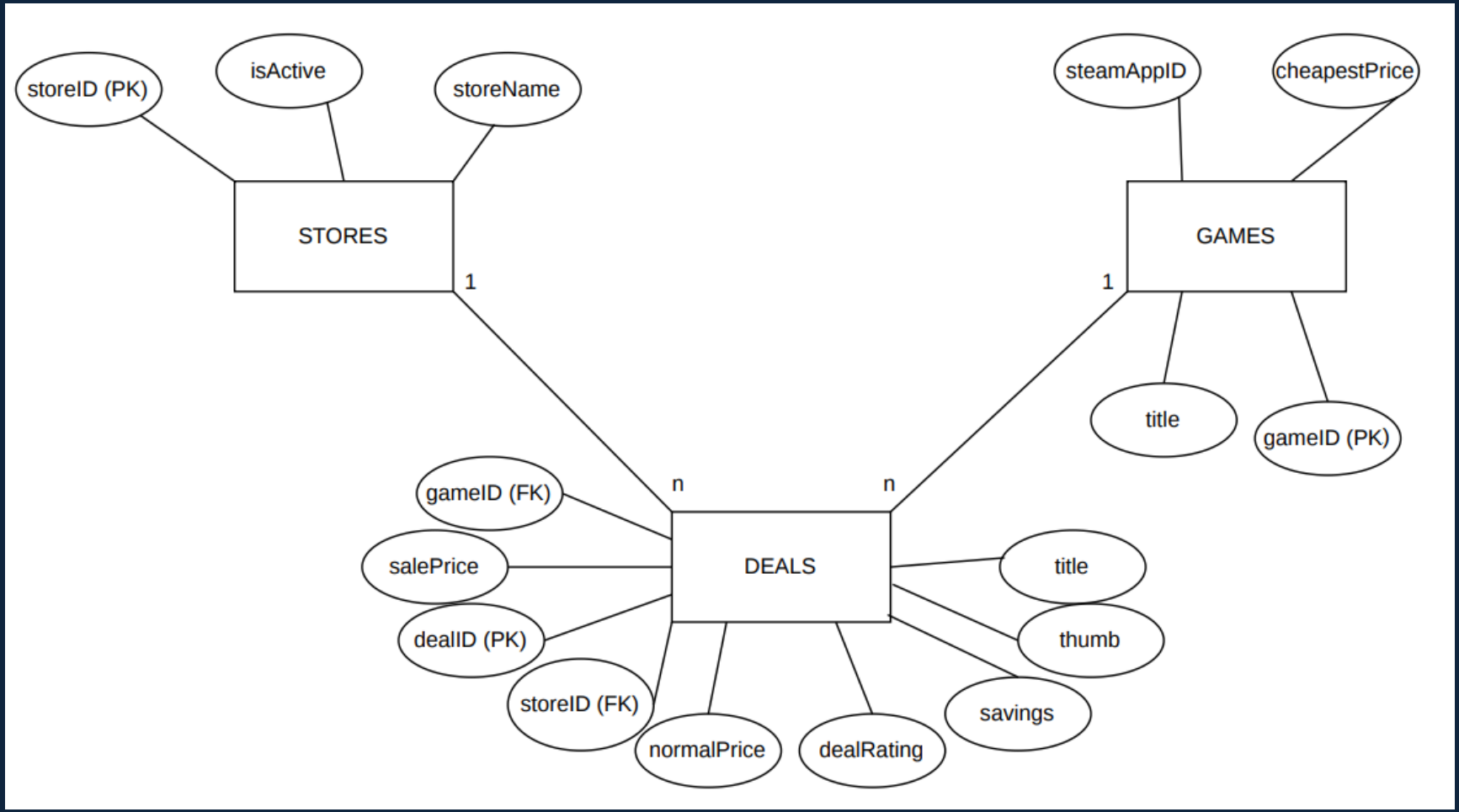
Wie haben wir die API aufgerufen?

- Fetch Logik in einer Datei

fetch_data.py

```python
import requests

BASE_URL = "https://www.cheapshark.com/api/1.0"

def fetch_all_deals(page_size):...

def fetch_deal_by_id(deal_id):...

def fetch_games_by_title(title):...

def fetch_game_by_id(game_id):...

def fetch_all_stores():...

def set_price_alert(email, game_id, price):...

def delete_price_alert(email, game_id):...
```

ER-Modell


storeID (PK)
isActive
storeName
STORES
1
steamAppID
cheapestPrice
GAMES
1
title
gameID (PK)
gameID (FK)
n
n
salePrice
DEALS
title
dealID (PK)
thumb
storeID (FK)
savings
normalPrice
dealRating

Wie haben wir die Ergebnisse gespeichert ?

- Lokale SQLite Datenbank mit drei Tabellen

stores

Refresh | Schema | Export CSV | Export JSON | Copy All | Visualize

SQL Query Editor (click to expand)

Search...

35 total rows | 3 columns

STOREID	STORENAME	ISACTIVE
1	Steam	1

deals

Refresh | Schema | Export CSV | Export JSON | Copy All | Visualize

SQL Query Editor (click to expand)

Search...

5 total rows | 9 columns

ROWID	DEALID	GAMEID	STOREID	TITLE	SALEPRICE	NORMALPRICE
1	c3DeBslOeCvbQefxmb5IjjF%2FvCNaxwcIYBvmShWHKBQ%3D	281084	25	Turnip Boy Robs a Bank	0.00	14.99

games

Refresh | Schema | Export CSV | Export JSON | Copy All | Visualize

SQL Query Editor (click to expand)

Search...

4 total rows | 4 columns

GAMEID	TITLE	STEAMAPPID	CHEAPESTPRICE
198716	ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition	*NULL*	*NULL*

Lessons learned

- API aussuchen anhand der Anforderung eine 1:n Beziehung zu haben
- API-Dokumentation: wir hatten Probleme weil die API manchmal eine Liste, manchmal ein Dictionary zurückgibt.
- Früher testen: viele Fehler wurden erst beim manuellen Ausführen entdeckt
- Datenbankstruktur zuerst planen: das ER-Modell am Anfang zu definieren hat geholfen, klare Beziehungen zu verstehen bevor Code geschrieben wurde
- Code Logik: das saubere trennen von den verschiedenen Dateien macht den Code lesbarer und einfacher zu debuggen

Quellen:

- Repo: https://github.com/kushyme/schulprojekt
- https://apidocs.cheapshark.com/#e3d7f1f0-f7a4-b36a-587a-6514a40f4d88
- https://docs.python.org/
- https://claude.ai/